M1. Mouvement d'un point matériel

1. La Mécanique Newtonienne

1-1. Domaine de validité

$c \simeq 3 \times 10^8 \ m \cdot s^{-1}$

dimension \ vitesse	0	$0,3c \rightarrow v$
Macroscopique	mécanique newtonienne	mécanique relativiste
Microscopique	mécanique quantique	2

MKSA

1-2. L'espace

a) hypothèse

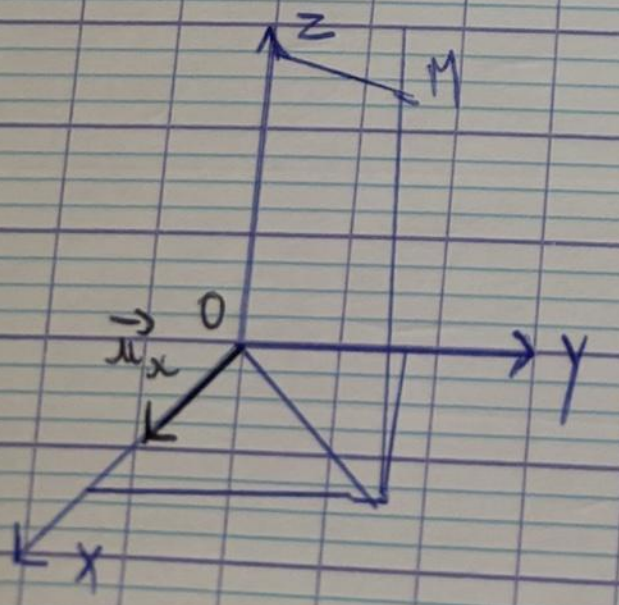
3D, géométrie euclidienne

b) définition du mètre (1983)

distance parcourue par la lumière dans le vide en $1/299\,792\,458^{e}$ de seconde. (galons)

1-3. Systèmes de coordonnées

a) coordonnées cartésiennes



$\mathcal{B}\left(\begin{array}{l}(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}) \\ \vec{x} = x \times \vec{u}_x\end{array}\right)$ ⇒ évite la 1ère ligne en incohérence

base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

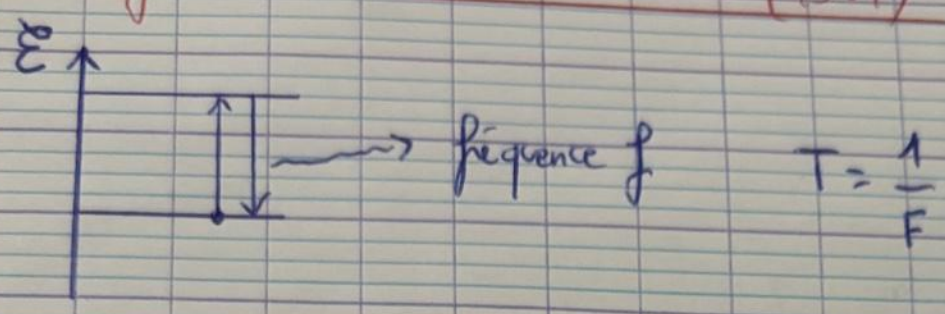
ou $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$

1-4. Le temps

a) hypothèse

existence d'un temps universel.

b) définition de la seconde (1967)



Cesium 133 (Tableau périodique)

2. Point matériel

2-1. Modèle du point matériel

a) définition

compromis = petit à l'échelle macroscopique.
grand à l'échelle microscopique.

b) exemple

- grain de sable, goutte d'eau
- centre de gravité G.

2-2. Caractéristiques

a) masse

symbole m
unité : kg

définition du kilogramme (2019)

b) charge électrique

Symbole : q

unité : Coulomb (C)

newton (N)

3. Vitesse et accélération

3-1. Vitesse moyenne.

Si pendant la durée Δt un point parcours la distance Δx alors sa vitesse moyenne est

$$v_{moy} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Δx : distance en m

Δt : durée en s

v_{moy} en $m \cdot s^{-1}$

$$\left(v = \frac{dx}{dt} \right)$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = \dot{\vec{OM}}$$ avec OM position

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\vec{v}\right) = \left(\frac{d\vec{OM}}{dt}\right)\frac{d}{dt} = \frac{d^2\vec{OM}}{dt^2} = \ddot{\vec{OM}}$$

$$\frac{d}{dt}(t^n) = n t^{n-1}$$

$$\int t^n \, dt = \frac{1}{n+1} t^{n+1} \quad (\neq -1)$$

$n = -1$

$$\int t^{-1} \, dt = \int \frac{1}{t} \, dt = \ln t \quad (+ \text{cste})$$

3-2. Vecteur Vitesse

position $\vec{OM} = x\vec{u}_x + y\vec{u}_y + z\vec{u}_z$

vitesse : $\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = \dot{\vec{OM}} = \dot{x}\vec{u}_x + \dot{y}\vec{u}_y + \dot{z}\vec{u}_z$

dimension $L \cdot T^{-1}$ (longueur . temps $^{-1}$)

unité S.I. $m \cdot s^{-1}$

3-3. Vecteur accélération

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \dot{\vec{v}} = \ddot{\vec{OM}}$$
$$= \ddot{x}\vec{u}_x + \ddot{y}\vec{u}_y + \ddot{z}\vec{u}_z$$

dimension $L.T^{-2}$
unité $m.s^{-2}$ (m/s^2)

4. Mouvements particuliers

4-1. Équilibre d'un point matériel

$\vec{v} = \vec{0}$, le point est immobile (constamment fixe)

4-2. Mouvement uniforme

La norme de la vitesse est constante : $\|\vec{v}\| = cste$

⚠ a priori, $\vec{a} \neq \vec{0}$

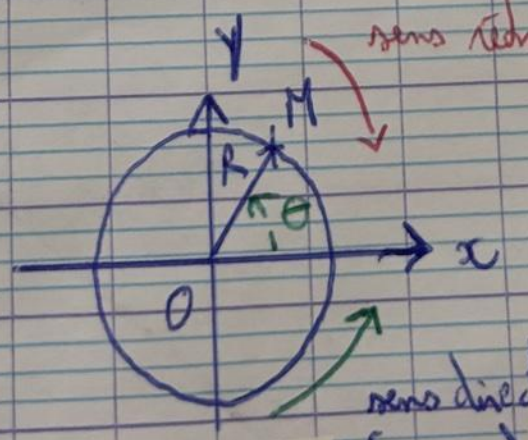
4-3. Mouvement rectiligne

v garde une direction fixe.
La trajectoire est une droite

4-4. Mouvement rectiligne uniforme

$\vec{v} = \vec{cste} \iff \vec{a} = \vec{0}$

4-5. Mouvement circulaire



$$x^2 + y^2 = R^2$$
$$\sqrt{x^2+y^2} = R$$
$\|\vec{OM}\|$

Les flèches ont norme

vitesse angulaire

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta}$$

Si mvt sens direct $\theta \nearrow$ $\omega > 0$
rétrograde $\theta \searrow$ $\omega < 0$

ω est une grandeur algébrique ($\gtrless 0$)
dimension de $\omega = T^{-1}$
unité de SI de $\omega = rad.s^{-1}$

Norme de la vitesse : $\boxed{\|\vec{v}\| = |\omega| \cdot R}$

Complément : valeur algébrique de la vitesse $\overline{v} = \omega R = \dot{\theta} R$